PRÉREQUIS

Guide d'installation

des outils du cours

Cours de Bachelor 3 — Développement Back-end

Spring Boot 4.1.1 · Java 25

Durée	Quand	Versions
30 à 45 min	**Avant le jour 1**	**Java 25 · Boot 4.1.1**

> **Version 2** — Environnement aligné sur **Java 25** et **Spring Boot 4.1.1**.

Outils à installer

Outil	Version recommandée	Rôle dans le cours
Java JDK	25 (LTS)	Langage principal
Maven	3.9+	Gestion des dépendances et compilation
IDE	Voir ci-dessous	IDE de développement (recommandé : IntelliJ IDEA gratuit)
Postman	Dernière version	Tester les API REST
curl	Intégré ou installable	Tester les API en ligne de commande
Git	2.x	Versionnement du code
Python 3	3.11+	Scripts utilitaires, génération de documents (PDF, etc.)
Spring Boot	4.1.1	Framework du cours : rien à installer, chaque projet le télécharge via Maven

IDEs disponibles (toutes gratuites) :

- **IntelliJ IDEA** *(recommandé)* — Support Spring Boot natif, gratuit pour le développement Java
- **Visual Studio Code** + Extension Pack for Java — Alternative légère
- **Eclipse IDE** — Solution historique, bien établie

> **Version de l'IDE :** Java 25 demande une version récente de l'IDE. Pour IntelliJ IDEA, installez la version **2025.2 ou plus récente** ; avec VS Code ou Eclipse, mettez à jour les extensions Java.

> **Temps estimé d'installation :** 30 à 45 minutes selon la connexion internet.

Partie 1 — Installation sur Windows

1.1 Java JDK 25

1. Aller sur https://adoptium.net
2. Cliquer sur **Latest LTS** → sélectionner **JDK 25**
3. Télécharger le fichier `.msi` (Windows Installer)
4. Lancer l'installeur et cocher **"Set JAVA_HOME variable"** et **"Add to PATH"** pendant l'installation
5. Vérifier l'installation :

```
java -version
```

Résultat attendu :

```
openjdk version "25.x.x" ...
```

> Si la commande n'est pas reconnue, redémarrer le terminal ou l'ordinateur.

1.2 Maven

1. Aller sur https://maven.apache.org/download.cgi
2. Télécharger l'archive **Binary zip archive** (`apache-maven-3.x.x-bin.zip`)
3. Extraire le contenu dans `C:\Program Files\Maven\`
4. Ajouter Maven au PATH système :
   - Ouvrir **Panneau de configuration** → **Système** → **Paramètres système avancés** → **Variables d'environnement**
   - Dans **Variables système**, trouver `Path` → cliquer **Modifier** → **Nouveau**
   - Ajouter : `C:\Program Files\Maven\apache-maven-3.x.x\bin`
   - Créer aussi une variable `MAVEN_HOME` avec la valeur `C:\Program Files\Maven\apache-maven-3.x.x`
5. Vérifier l'installation (nouveau terminal) :

```
mvn -version
```

Résultat attendu :

```
Apache Maven 3.x.x ...
Java version: 25.x.x
```

1.3 IntelliJ IDEA (Édition gratuite)

À partir de 2025, JetBrains a unifié IntelliJ IDEA en une seule édition avec une version **gratuite complète** (anciennement Community Edition) et une version Ultimate premium optionnelle.

1. Aller sur https://www.jetbrains.com/idea/download
2. Télécharger la version **IntelliJ IDEA** (gratuit, pas besoin de payer pour le cours)
3. Lancer l'installeur `.exe` → suivre les étapes par défaut
4. Cocher les options suivantes pendant l'installation :
   - ✅ **Add "Open Folder as Project"**
   - ✅ **Add launchers dir to the PATH**
   - ✅ **.java** (association de fichiers)
5. Redémarrer l'ordinateur après l'installation
6. Au premier lancement, choisir **"Do not import settings"**

Fonctionnalités gratuites incluses :

- ✅ Compilation et exécution Java complète
- ✅ Support Spring Boot (nouveauté 2025)
- ✅ Création de projets Spring Boot via l'assistant
- ✅ Support JPA/Hibernate

- ✅ Débogage et profiling
- ✅ Contrôle de version Git
- **Pas besoin d'une licence Ultimate**

Vérifier que Java est détecté :

- Ouvrir IntelliJ → **File** → **Project Structure** → **SDKs**
- Java 25 doit apparaître automatiquement. Sinon cliquer **+** → **Add JDK** → naviguer vers `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25...`

Alternative : Visual Studio Code

Si vous préférez une alternative allégée et gratuite, vous pouvez utiliser **Visual Studio Code** avec l'extension Extension Pack for Java. Voir la section "Alternatives légères" en fin de document.

1.4 Postman

1. Aller sur https://www.postman.com/downloads
2. Télécharger **Postman for Windows** (`.exe`)
3. Lancer l'installeur — l'installation est automatique
4. Au démarrage, pas besoin de créer un compte gratuit, cliquer **"Skip and go to the app"**

1.5 curl

curl est **intégré nativement dans Windows 10 et 11**. Pour vérifier :

```
curl --version
```

Résultat attendu :

```
curl 8.x.x (Windows) ...
```

Si curl n'est pas disponible (Windows 7 ou ancienne installation) :

1. Aller sur https://curl.se/windows
2. Télécharger l'archive ZIP correspondant à votre système (64-bit recommandé)
3. Extraire le contenu dans `C:\curl\`
4. Ajouter `C:\curl\bin` au PATH système (même procédure que Maven)
5. Redémarrer le terminal et vérifier avec `curl --version`

1.6 Git

1. Aller sur https://git-scm.com/download/win
2. Télécharger le fichier `.exe` (64-bit)
3. Lancer l'installeur en conservant les options par défaut

4. À l'étape **"Adjusting your PATH environment"**, sélectionner **"Git from the command line and also from 3rd-party software"**
5. Vérifier l'installation :

```
git --version
```

Résultat attendu :

```
git version 2.x.x.windows.x
```

1.7 Python 3

Python 3 est utilisé dans ce cours pour des scripts utilitaires (traitement de fichiers, etc.). Il n'est pas nécessaire pour le développement Java Spring Boot.

1. Aller sur https://www.python.org/downloads/windows
2. Cliquer sur **"Download Python 3.x.x"** (dernière version stable 3.11 ou supérieure)
3. Lancer l'installeur `.exe`
4. **Important :** cocher **"Add Python to PATH"** en bas de la première fenêtre avant de cliquer sur *Install Now*

```
[ ] Use admin privileges when installing py.exe
[x] Add python.exe to PATH       ← Ne pas oublier cette case !
```

5. Cliquer sur **Install Now**
6. Une fois l'installation terminée, cliquer sur **"Disable path length limit"** si l'option est proposée (recommandé)
7. Vérifier l'installation dans un **nouveau terminal** :

```
python --version
python -m pip --version
```

Résultat attendu :

```
Python 3.x.x
pip 24.x.x from C:\Users\...\Python3x\lib\site-packages\pip (python 3.x)
```

> Sur Windows, la commande est `python` (et non `python3`). Si `python` n'est pas reconnu, vérifier que la case "Add Python to PATH" a bien été cochée et redémarrer le terminal.

1.8 Vérification globale Windows

Ouvrir un nouveau terminal (`cmd` ou PowerShell) et exécuter :

```
java -version
mvn -version
git --version
curl --version
python --version
```

Les cinq commandes doivent retourner un numéro de version sans erreur. Si l'une d'elles échoue, vérifier que le PATH a bien été configuré et redémarrer le terminal.

Partie 2 — Installation sur Linux

> Les commandes ci-dessous sont écrites pour les distributions **Ubuntu / Debian**. Pour Fedora/RHEL, remplacer `apt` par `dnf`. Pour Arch Linux, utiliser `pacman -S`.

2.1 Java JDK 25

```
# Mettre à jour les paquets
sudo apt update

# Installer OpenJDK 25
sudo apt install -y openjdk-25-jdk

# Vérifier l'installation
java -version
```

Résultat attendu :

```
openjdk version "25.x.x" ...
```

Si plusieurs versions de Java sont installées, définir Java 25 comme version par défaut :

```
sudo update-alternatives --config java
# Saisir le numéro correspondant à Java 25 dans la liste affichée
```

Configurer JAVA_HOME :

```
# Trouver le chemin d'installation
dirname $(dirname $(readlink -f $(which java)))

# Ajouter au fichier ~/.bashrc (ou ~/.zshrc si vous utilisez zsh)
echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH' >> ~/.bashrc

# Recharger la configuration
source ~/.bashrc

# Vérifier
echo $JAVA_HOME
```

2.2 Maven

```
# Installer Maven via apt
sudo apt install -y maven

# Vérifier
mvn -version
```

Résultat attendu :

```
Apache Maven 3.x.x
Java version: 25.x.x
```

Alternative — Installer une version plus récente manuellement :

```
# Télécharger Maven 3.9.x
cd /opt
sudo wget https://downloads.apache.org/maven/maven-3/3.9.6/binaries/apache-maven-
3.9.6-bin.tar.gz

# Extraire
sudo tar -xvzf apache-maven-3.9.6-bin.tar.gz
sudo mv apache-maven-3.9.6 maven

# Configurer le PATH
echo 'export MAVEN_HOME=/opt/maven' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Vérifier
mvn -version
```

2.3 IntelliJ IDEA (Édition gratuite)

À partir de 2025, JetBrains propose une version **gratuite complète** d'IntelliJ IDEA (anciennement Community Edition) sans limitation pour le développement Java et Spring Boot.

Option 1 — Via snap (recommandé, plus simple) :

```
sudo snap install intellij-idea-community --classic
```

Option 2 — Téléchargement manuel :

```
# Télécharger depuis le site JetBrains
cd ~/Downloads
wget https://download.jetbrains.com/idea/ideaIC-2025.x.tar.gz

# Extraire dans /opt
sudo tar -xzf ideaIC-2025.x.tar.gz -C /opt/
cd /opt/idea-IC-*/bin

# Lancer IntelliJ
./idea.sh
```

Créer un raccourci de lancement (option 2 uniquement) :

```
sudo ln -s /opt/idea-IC-*/bin/idea.sh /usr/local/bin/idea
# Lancer ensuite avec la commande : idea
```

Fonctionnalités gratuites incluses :

- ✅ Compilation et exécution Java complète
- ✅ Support Spring Boot (nouveauté 2025)
- ✅ Création de projets Spring Boot via l'assistant
- ✅ Support JPA/Hibernate
- ✅ Débogage et profiling
- ✅ Contrôle de version Git
- **Pas besoin d'une licence Ultimate** pour ce cours

Vérifier que Java est détecté :

Au premier lancement, IntelliJ détecte automatiquement le JDK installé. Vérifier via **File → Project Structure → SDKs**.

2.4 Postman

Option 1 — Via snap :

```
sudo snap install postman
```

Option 2 — Via le site officiel :

```
# Télécharger l'archive
cd ~/Downloads
wget https://dl.pstmn.io/download/latest/linux64 -O postman-linux.tar.gz

# Extraire
tar -xzf postman-linux.tar.gz -C ~/.local/share/

# Créer un raccourci de lancement
echo 'export PATH=$HOME/.local/share/Postman:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Lancer
Postman
```

2.5 curl

curl est **installé par défaut** sur la plupart des distributions Linux. Pour vérifier :

```
curl --version
```

Résultat attendu :

```
curl 7.x.x (x86_64-pc-linux-gnu) ...
```

Si curl n'est pas installé :

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt install -y curl

# Fedora / RHEL
sudo dnf install -y curl

# Arch Linux
sudo pacman -S curl

# Vérifier
curl --version
```

2.6 Git

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt install -y git

# Vérifier
git --version
```

Configuration initiale de Git (à faire une seule fois) :

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre.email@exemple.com"

# Vérifier la configuration
git config --list
```

2.7 Python 3

Python 3 est **préinstallé** sur la plupart des distributions Linux modernes. Vérifier d'abord :

```
python3 --version
```

Résultat attendu :

```
Python 3.x.x
```

Si Python 3 n'est pas installé ou si la version est inférieure à 3.11 :

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip

# Fedora / RHEL
sudo dnf install -y python3 python3-pip

# Arch Linux
sudo pacman -S python python-pip

# Vérifier
python3 --version
pip3 --version
```

Résultat attendu :

```
Python 3.x.x
pip 24.x.x from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.x)
```

2.8 Vérification globale Linux

```
java -version && mvn -version && git --version && curl --version && python3 --version
```

Les cinq outils doivent afficher leur version sans erreur.

Pour tester IntelliJ et Postman, les lancer et créer un projet vide pour vérifier que tout fonctionne.

Récapitulatif des commandes de vérification

Outil	Windows	Linux
Java	`java -version`	`java -version`
Maven	`mvn -version`	`mvn -version`
Git	`git --version`	`git --version`
curl	`curl --version`	`curl --version`
Python 3	`python --version`	`python3 --version`
pip	`pip --version`	`pip3 --version`
IntelliJ	Lancer depuis le menu Démarrer	`idea` ou `snap run intellij-idea-community`
Postman	Lancer depuis le bureau	`postman` ou `snap run postman`

Tester l'environnement complet

Une fois tous les outils installés, créer un projet Spring Boot de test pour valider l'environnement.

Étape 1 — Générer le projet via le navigateur

Pourquoi cette approche ? La commande `curl` peut parfois poser des problèmes sur Windows. Le navigateur est plus fiable.

1. Ouvrir votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
2. Aller sur https://start.spring.io
3. Configurer le projet de test :
   - **Project** : Maven Project
   - **Language** : Java
   - **Spring Boot version** : 4.1.1
   - **Group** : com.example
   - **Artifact** : test-install
   - **Java version** : 25
   - **Dependencies** : Web (taper "Web" dans le champ de recherche et ajouter "Spring Web" ; avec Spring Boot 4, cela ajoute `spring-boot-starter-webmvc`)
4. Cliquer sur le bouton **GENERATE** (bouton vert en bas à droite)
5. Le fichier `test-install.zip` se télécharge automatiquement

Étape 2 — Extraire le projet

Windows :

- Clique droit sur `test-install.zip`
- Sélectionne **"Extraire tout..."**
- Choisis un dossier de destination (par exemple `C:\Users\VotreNom\Projects\`)

Linux :

```
# Naviguer vers le dossier de téléchargement
cd ~/Downloads

# Extraire
unzip test-install.zip -d ~/Projects/
cd ~/Projects/test-install
```

Étape 3 — Lancer le serveur

```
cd test-install
mvn clean install
mvn spring-boot:run
```

Si le serveur démarre sur `http://localhost:8080` sans erreur, l'environnement est prêt. Vous verrez un message comme :

```
Tomcat started on port(s): 8080 (http)
Started TestInstallApplication in X.XXX seconds
```

Étape 4 — Vérifier que le serveur répond

Ouvrir un **second terminal** et exécuter :

```
# Windows (PowerShell)
curl http://localhost:8080


# Linux
curl http://localhost:8080
```

Résultat attendu :

- Code HTTP **404** (normal, pas d'endpoint défini)
- Mais le serveur **répond**, ce qui confirme qu'il fonctionne

Pour arrêter le serveur : Appuyer sur `Ctrl+C` dans le premier terminal

---

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
`java` non reconnu après installation	PATH non configuré	Redémarrer le terminal ou l'ordinateur
`mvn` non reconnu	MAVEN_HOME ou PATH incorrect	Vérifier les variables d'environnement
IntelliJ ne détecte pas Java	JDK non configuré dans l'IDE	File → Project Structure → SDKs → ajouter manuellement
`curl` retourne une erreur SSL	Certificats expirés	Ajouter `-k` en option (dev uniquement) : `curl -k https://...`
`python` non reconnu (Windows)	Case "Add to PATH" non cochée	Réinstaller Python en cochant "Add Python to PATH", puis redémarrer le terminal
`pip install` échoue (Linux)	Environnement géré par le système	Ajouter `--break-system-packages` ou utiliser un virtualenv

Problème	Cause probable	Solution
`python3 --version` retourne 2.x	Ancienne version par défaut	Forcer avec `python3.11 --version` ou réinstaller via apt/dnf
Port 8080 déjà utilisé	Un autre service tourne sur ce port	Changer le port dans `application.properties` : `server.port=8090`
Maven télécharge lentement	Première exécution (cache vide)	Normal, attendre — Maven remplit son cache `~/.m2`

Alternatives légères (optionnel)

Si IntelliJ IDEA vous semble trop lourd ou que vous préférez une solution minimaliste, voici des alternatives gratuites.

Visual Studio Code + Extension Pack for Java

Visual Studio Code est un éditeur léger et très populaire. Avec les extensions Java, il devient une IDE complète pour Spring Boot.

Installation :

Windows / Linux :

1. Aller sur https://code.visualstudio.com/download
2. Télécharger et installer VS Code
3. Ouvrir VS Code → **Extensions** (Ctrl+Shift+X)
4. Rechercher **"Extension Pack for Java"** (par Microsoft) → **Install**
   - Cela installe automatiquement : Language Support for Java (Red Hat), Debugger for Java, Test Runner for Java, Maven for Java, Project Manager for Java, Visual Studio IntelliCode
5. Redémarrer VS Code
6. Ouvrir un projet Maven : VS Code détecte automatiquement Java et Maven

Avantages :

- ✅ Très léger (< 100 MB)
- ✅ Démarrage ultra-rapide
- ✅ Interface minimaliste
- ✅ Gratuit et open-source

Inconvénients :

- ❌ Moins d'autocomplétion intelligente qu'IntelliJ
- ❌ Configuration manuelle de certains aspects (scaffolding moins automatisé)

Commandes essentielles VS Code pour Spring Boot :

```
Ctrl+Shift+P → "Java: Create Java Project" → Maven → Spring Boot
```

Eclipse IDE

Eclipse est l'IDE Java historique, totalement gratuit et avec une bonne intégration Spring Boot.

Installation :

Windows :

1. Aller sur https://www.eclipse.org/downloads
2. Télécharger **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers**
3. Extraire et lancer `eclipse.exe`

Linux :

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install -y eclipse

# Ou via snap
sudo snap install eclipse --classic
```

Avantages :

- ✅ Très complet
- ✅ Communauté large
- ✅ Exécution/débogage natifs

Inconvénients :

- ❌ Interface datée
- ❌ Plus lourd qu'IntelliJ Community

Recommandation pour le cours

Pour ce cours, **IntelliJ IDEA (gratuit)** est le meilleur choix car :

- ✅ Support Spring Boot natif (2025+)
- ✅ Autocomplétion et refactoring intelligents
- ✅ Intégration Maven/Git fluide
- ✅ Débogage excellent

Cependant, **VS Code + Extension Pack for Java** est une alter